

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

① a) $2^3 = 8 \therefore$ need 3 bits

$24 + 3 = 27 \rightarrow /27$

$11100000 = 224$

$\therefore$ subnet mask = 255.255.255.224/27 //

b) need 3 bits for host = $8 - 3 = 5$ bits

$2^5 = 32$ address

usable hosts = $32 - 2$ (network adr. + broadcast adr.) = 30 //

c) 0 32 64 96 128 160 192 224

d) Subnet	Network Adr.	First Hop Gateway	Broadcast Adr.	Usable range
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.31	.1 - .30
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.63	.33 - .62
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.95	.65 - .94
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.127	.97 - .126
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.159	.129 - .158
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.191	.161 - .190
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.223	.193 - .222
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.255	.225 - .254

② $120 \rightarrow$ usable host bits $= 32 - 20 = 12$ bits

$\therefore$ subnet mask $\hat{=} 255.255.240.0$

$2^4 = 16 \geq 10 \therefore \hat{=} 4$ bits

$$12 - 4 = 8$$

Usable hosts $= 2^8 - 2 = 254 \geq 200$

a) subnet mask $= 255.255.255.0/24 //$

b) $2^4 = 16$ subnets //

c) $2^8 - 2 = 254$ hosts //

d) subnet	Network Addr.
1	172.16.0.0/24
2	172.16.1.0/24
3	172.16.2.0/24
4	172.16.3.0/24
5	172.16.4.0/24
6	172.16.5.0/24
7	172.16.6.0/24
8	172.16.7.0/24
9	172.16.8.0/24
10	172.16.9.0/24

e) subnet 5 $= 172.16.4.0/24$

Network addr. $= 172.16.4.0$

First usable IP $= 172.16.4.1$

Last usable IP $= 172.16.4.254$

Broadcast addr. $= 172.16.4.255 //$

//

④ $1/26 \rightarrow \text{host bits} = 6 \rightarrow \text{usable hosts} = 2^6 - 2 = 62$

a) បែងចែក 1 network $1/26$ ជា subnet ទំហំ 62 usable hosts របស់ Department A
មាន 110 hosts

b) IP address ទំហំ 110 $110 - 62 = 48$ អាចបែងចែក IP address

c) ចែក 1 network ជា subnet អាចបែងចែកបាន 5 subnet

d) តើ 1 block អាច $\rightarrow$ អាចបែងចែកបាន block ជាចំនួន 4

A: $2^7 - 2 = 126 \geq 110 \rightarrow h = 7 \rightarrow \text{prefix} /25 \rightarrow \text{block size} 128 \rightarrow \text{ចាប់ពី } 0$

B: $2^6 - 2 = 62 \geq 50 \rightarrow h = 6 \rightarrow \text{prefix} /26 \rightarrow \text{block size} 64 \rightarrow \text{ចាប់ពី } 128$

C: $2^5 - 2 = 30 \geq 25 \rightarrow h = 5 \rightarrow \text{prefix} /27 \rightarrow \text{block size} 32 \rightarrow \text{ចាប់ពី } 192$

D: $2^4 - 2 = 14 \geq 10 \rightarrow h = 4 \rightarrow \text{prefix} /28 \rightarrow \text{block size} 16 \rightarrow \text{ចាប់ពី } 224$

e) ប្រសិនបើ $128 + 64 + 32 + 16 = 240$ addresses ទុក $256 - 240 = 16$

$\therefore$ មេដឹកនាំ $256 - 240 = 16$ IP addresses //

f) កំណត់ IPv4 ឱ្យបាន

g) $200 > 126$ $\therefore$ គួរបែងចែក

Network អាចបែងចែកបាន

$\rightarrow$ អាចបែងចែក subnet ទំហំ 192.168.2.0/24

1 network ទំហំ 192.168.2.0/24 department B, C, D